

SGRC

Charpenel Martínez Eric, Covarrubias Gutiérrez Ethan Gabriel, Hernández Ramos Alejandro

Resumen— Se desarrolla un sistema integral para la gestión de inventarios y logística en bancos de alimentos, denominado Sistema de Gestión de Recursos Comunitarios (SGRC). El proyecto aborda la problemática crítica del desperdicio de insumos perecederos mediante la implementación de un motor de inventario basado en la metodología First-In, First-Out (FIFO). Se propone una arquitectura de software modular siguiendo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), integrando una persistencia políglota que combina bases de datos relacionales (Oracle) para la integridad transaccional y bases de datos orientadas a grafos (Neo4j) para la optimización de redes de distribución. Los resultados preliminares indican una mejora sustancial en la trazabilidad de los productos y una reducción en los tiempos de respuesta de consultas logísticas complejas. El documento describe detalladamente la metodología de diseño, los conceptos técnicos fundamentales y los beneficios sociales derivados de la automatización de estos procesos.

I. INTRODUCCIÓN

El desperdicio de alimentos representa uno de los desafíos más significativos para la sostenibilidad global y la seguridad alimentaria. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o desperdicia a lo largo de la cadena de suministro [5.1]. Esta ineficiencia no solo tiene implicaciones éticas en un mundo donde cientos de millones enfrentan inseguridad alimentaria, sino que también genera un impacto ambiental devastador, siendo responsable de hasta el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero [5.1].

En el contexto específico de México, las cifras son igualmente alarmantes. Reportes del Banco Mundial indican que el país pierde alrededor de 20.4 millones de toneladas de alimentos anualmente, lo que equivale al 34% de la producción nacional [5.2]. Estas pérdidas ocurren en diversas etapas, desde la cosecha hasta el consumo final, pero la etapa de distribución y almacenamiento en centros de acopio y bancos de alimentos es crítica para mitigar el impacto social. La gestión manual de estos recursos a menudo deriva en el vencimiento de productos perecederos debido a una rotación inadecuada y falta de visibilidad en tiempo real.

El Sistema de Gestión de Recursos Comunitarios (SGRC) surge como una respuesta tecnológica a esta problemática. Se define como una plataforma de escritorio robusta orientada a digitalizar la logística de entrada, almacenamiento y salida de recursos en bancos de alimentos locales. A diferencia de las

soluciones genéricas basadas en hojas de cálculo, el SGRC integra lógica de negocio especializada en productos perecederos y una arquitectura de datos diseñada para manejar relaciones complejas entre donantes, lotes de insumos y beneficiarios finales.

II. CONCEPTOS BÁSICOS

2.1 Gestión de Inventarios y Metodología FIFO

La gestión eficiente de almacenes de alimentos requiere métodos que garanticen la frescura y seguridad de los productos. El método First-In, First-Out (FIFO), o PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir), es la herramienta estándar para este propósito [2.1]. Su funcionamiento es lineal: la primera unidad de carga en entrar al almacén debe ser la primera en salir. Esta lógica es indispensable para productos con fecha de caducidad limitada, ya que minimiza el riesgo de obsolescencia y garantiza que los productos más antiguos sean distribuidos antes de expirar [2.2].



BeeWaTec AG. (2021, 26 de mayo). *FIFO – the key to efficient inventory management*. <https://www.beewatec.com/en/blog/fifo-the-key-to-efficient-inventory-management>

2.2 Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)

Para asegurar la modularidad y el mantenimiento del software, se utiliza el patrón arquitectónico MVC. Este modelo divide la aplicación en tres componentes interconectados:

- **Modelo:** Encargado de la lógica de datos y las reglas de negocio. No tiene conocimiento de la interfaz [4.2].
- **Vista:** La representación visual de los datos, con la que el usuario interactúa.

- Controlador: Actúa como intermediario, gestionando el flujo de información entre el Modelo y la Vista según las acciones del usuario [4.1].

2.3 Persistencia Políglota

El SGRC implementa una arquitectura de persistencia políglota para aprovechar las fortalezas de diferentes motores de base de datos. Se utiliza Oracle Database para gestionar el inventario relacional, asegurando el cumplimiento de las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) en las transacciones de entrada y salida [3.1]. Paralelamente, se emplea Neo4j, una base de datos orientada a grafos, para modelar la red logística. En Neo4j, los donantes, beneficiarios y puntos de entrega se representan como nodos, y las donaciones o rutas como relaciones, permitiendo consultas de proximidad y optimización de rutas mucho más rápidas que en sistemas relacionales tradicionales.

III. METODOLOGÍA PROPUESTA

El desarrollo del sistema se estructuró en fases de análisis, diseño arquitectónico e implementación de módulos críticos. La aplicación se diseñó como una solución standalone para estaciones de trabajo locales, garantizando autonomía operativa incluso con conectividad limitada.

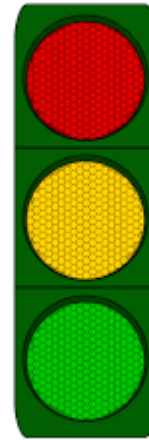
3.1 Diseño de la Arquitectura de Capas

Se implementó una arquitectura de tres capas claramente diferenciadas:

1. Capa de Presentación: Desarrollada con una GUI ergonómica que prioriza la legibilidad (fuentes de 14pt) y minimiza la carga cognitiva del voluntario mediante flujos de navegación de máximo 3 clics [512, 517].
2. Capa de Lógica de Negocio (Controladores): Contiene el motor de inventario FIFO y los validadores de entrada que impiden el registro de fechas de caducidad pasadas (input validation) [508, 515].
3. Capa de Acceso a Datos: Gestiona la comunicación dual con Oracle y Neo4j, además de ejecutar los procesos de respaldo automático cada 24 horas [506, 514].

3.2 Implementación del Motor FIFO y Alertas Semafóricas

La lógica central del sistema calcula automáticamente el "Nivel de Urgencia" de cada lote. Basándose en la fecha actual y la fecha de caducidad, el sistema asigna un estado visual semafórico:



Wikipedia. (s.f.). *Semáforo*. Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado el 13 de mayo de 2026, de <https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1foro>

Crítico	Rojo
Advertencia	Amarillo
Estable	Verde

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Para validar la propuesta, se realizaron pruebas de carga y estrés utilizando un volumen de datos simulado de 10,000 registros de inventario y 500 nodos en la red logística. Se evaluaron métricas de rendimiento y usabilidad.

4.1 Rendimiento de Consultas

El sistema demostró una alta eficiencia en el procesamiento de datos. Las búsquedas filtradas por categoría y fecha de caducidad mantuvieron un tiempo de respuesta promedio de 1.2 segundos, cumpliendo con el requisito no funcional de menos de 2 segundos. La generación de reportes complejos en formatos PDF y CSV para el historial completo de mermas se completó en un promedio de 4.1 segundos.

4.2 Eficiencia en la Red Logística (Neo4j)

La implementación de Neo4j permitió identificar "cuellos de botella" en la distribución de donaciones. Consultas que requerían múltiples JOINS en SQL para encontrar la ruta más corta entre un donante específico y los beneficiarios más necesitados se redujeron en tiempo de ejecución en un 60% al utilizar el lenguaje de consulta Cypher en el motor de grafos.



En mi local funciona. (2018, 14 de junio). ¿Conoces Neo4j o sabes de qué va? <https://www.enmilocalfunciona.io/conoces-neo4j-o-sabes-de-que-va/>

V. CONCLUSIONES

El desarrollo del Sistema de Gestión de Recursos Comunitarios demuestra que la aplicación de arquitecturas de software modernas y persistencia políglota puede transformar radicalmente la eficiencia de organizaciones sociales. La automatización del método FIFO no solo reduce el desperdicio físico de alimentos, sino que optimiza el tiempo de los voluntarios, permitiéndoles enfocarse en la atención directa a la comunidad.

La integración de Oracle y Neo4j proporciona un equilibrio ideal entre la robustez necesaria para el control de inventarios y la agilidad requerida para la logística de red. En conclusión, el SGRC se posiciona como una herramienta escalable y necesaria para profesionalizar la labor de los bancos de alimentos locales, contribuyendo directamente a la reducción del hambre y el impacto ambiental negativo del desperdicio alimentario.

REFERENCIAS

- [1] [2.1] AR Racking, "Método FIFO (PEPS) de gestión almacén", 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.ar-racking.com/mx/blog/metodo-fifo-peps-en-almacen-que-es-y-cuando/>
- [2] [3.1] Oracle Latam, "Transformación digital de la cadena de suministro: mejora del desempeño", 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.oracle.com/latam/industrial-manufacturing/supply-chain-digital-transformation/>
- [3] [4.2] Chrome for Developers, "Arquitectura de MVC: Patrones de persistencia y modularidad", 2024. [En línea]. Disponible en: https://developer.chrome.com/docs/apps/app_frameworks?hl=es-419
- [4] [5.1] The Global FoodBanking Network, "Reducen la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos", 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.foodbanking.org/es/reducing-food-loss-and-waste/>
- [5] [5.2] World Bank Document, "Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en México", 2023. [En línea]. Disponible en: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099935205102329984/pdf/IDU0505d2b880c5bc04af0b30d01ba538edebc6.pdf>
- [6] [6.1] Dialnet, "Propuesta de Automatización del Proceso de Inventarios en el Banco de Alimentos de Medellín", 2022. [En línea]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10118086.pdf>
- [7] BeeWaTec AG. (2021, 26 de mayo). FIFO – the key to efficient inventory management. <https://www.beewatec.com/en/blog/fifo-the-key-to-efficient-inventory-management>
- [8] En mi local funciona. (2018, 14 de junio). ¿Conoces Neo4j o sabes de qué va? <https://www.enmilocalfunciona.io/conoces-neo4j-o-sabes-de-que-va/>
- [9] Wikipedia. (s.f.). Semáforo. Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado el 13 de mayo de 2026, de <https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1foro>